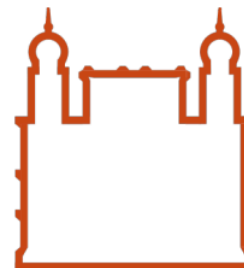


cidacs

Centro de Integração de Dados
e Conhecimentos para Saúde



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Instituto Gonçalo Moniz

Visualização de Dados e Painéis em Epidemiologia

Mikael Marin Coletto - PDD

Sumário

Módulo 1: Fundamentos - Por que Visualizar Dados em Epidemiologia?

Módulo 2: A Natureza dos Dados Epidemiológicos

Módulo 3: Princípios de Design de Painéis para Pesquisa

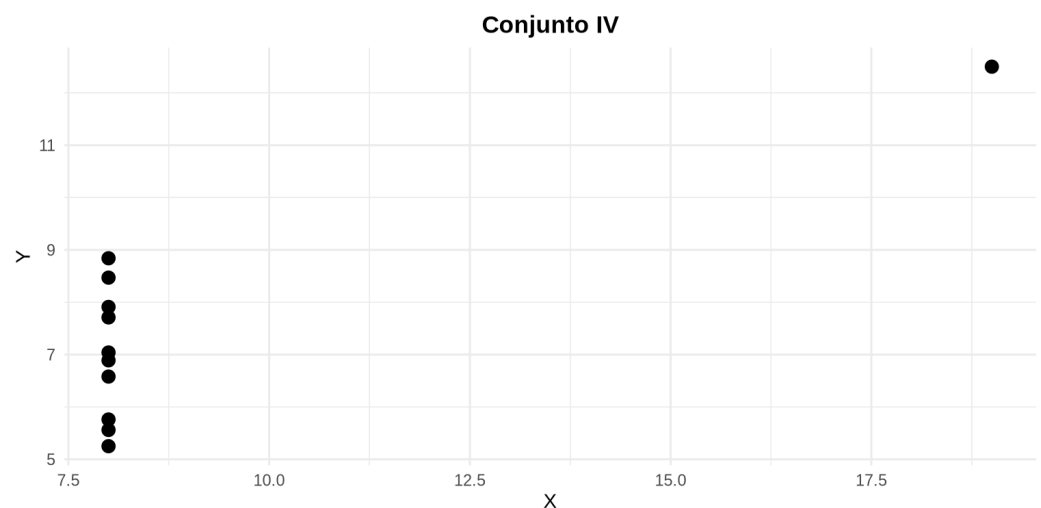
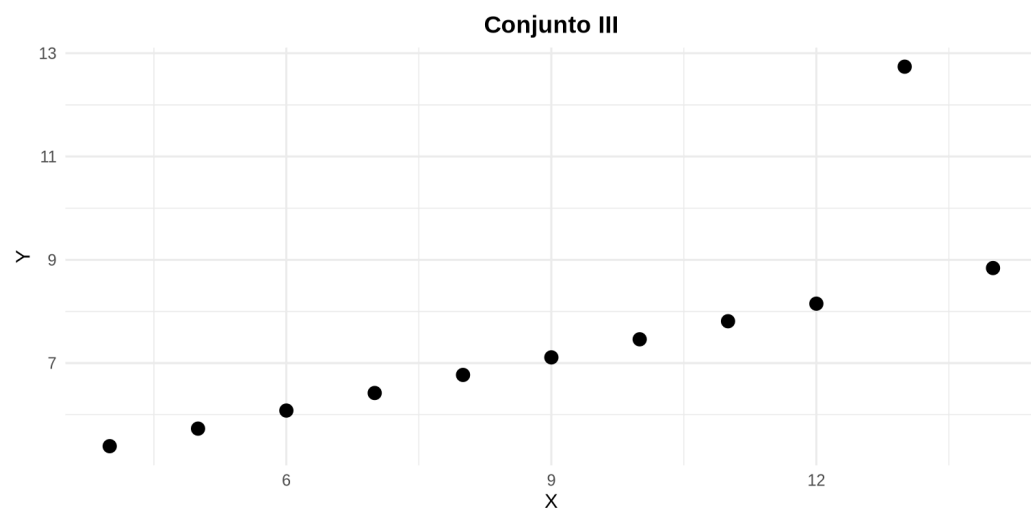
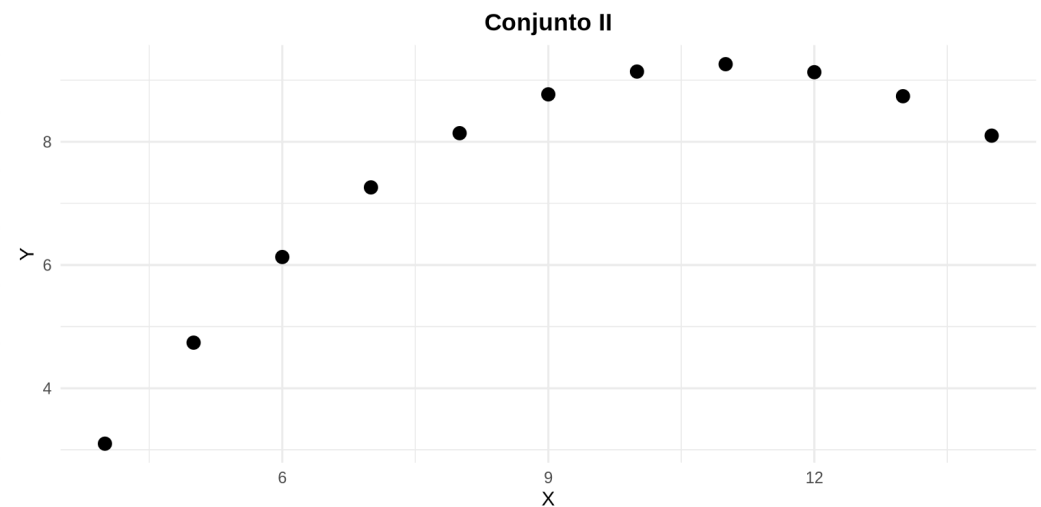
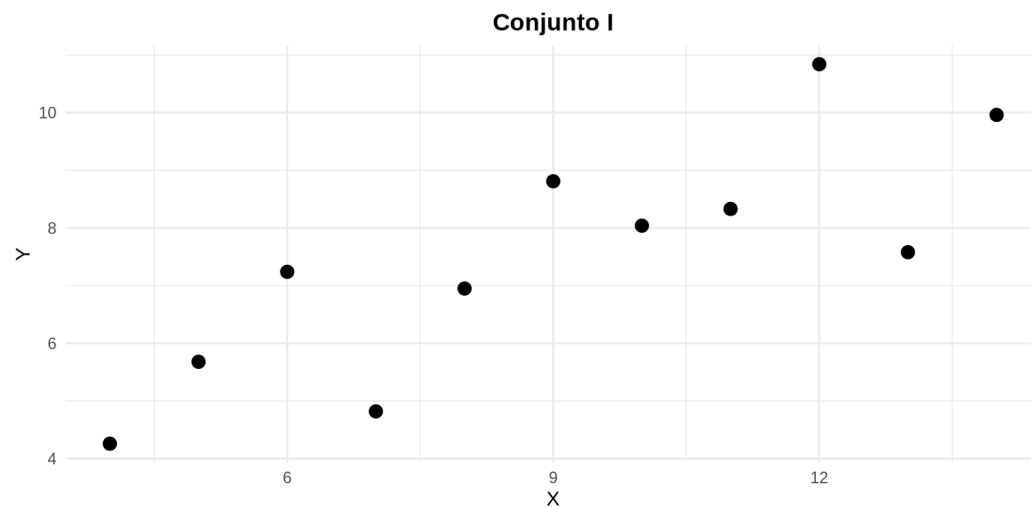
Módulo 4: Escolhendo o Gráfico Certo para a Pergunta Certa

Módulo 5: Boas Práticas e Impacto

Módulo 1: Fundamentos

- Por que Visualizar Dados em Epidemiologia?

A Limitação das Tabelas e Estat. Resumo



A Limitação das Tabelas e Estat.

Resumo

Estatísticas Descritivas do Quarteto de Anscombe

Conjunto	Média X	Média Y	Variância X	Variância Y	Correlação	Coef. Angular	Coef. Linear	R ²
Conjunto I	9	7.501	11	4.127	0.816	0.5	3.000	0.667
Conjunto II	9	7.501	11	4.128	0.816	0.5	3.001	0.666
Conjunto III	9	7.500	11	4.123	0.816	0.5	3.002	0.666
Conjunto IV	9	7.501	11	4.123	0.817	0.5	3.002	0.667

A Limitação das Tabelas e Estat.

Resumo

Dados Brutos do Quarteto de Anscombe

Obs.	Conjunto I		Conjunto II		Conjunto III		Conjunto IV	
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	X ₃	Y ₃	X ₄	Y ₄
1	10	10	10	8	8.04	9.14	7.46	6.58
2	8	8	8	8	6.95	8.14	6.77	5.76
3	13	13	13	8	7.58	8.74	12.74	7.71
4	9	9	9	8	8.81	8.77	7.11	8.84
5	11	11	11	8	8.33	9.26	7.81	8.47
6	14	14	14	8	9.96	8.10	8.84	7.04
7	6	6	6	8	7.24	6.13	6.08	5.25
8	4	4	4	19	4.26	3.10	5.39	12.50
9	12	12	12	8	10.84	9.13	8.15	5.56
10	7	7	7	8	4.82	7.26	6.42	7.91
11	5	5	5	8	5.68	4.74	5.73	6.89

A Limitação das Tabelas e Estat.

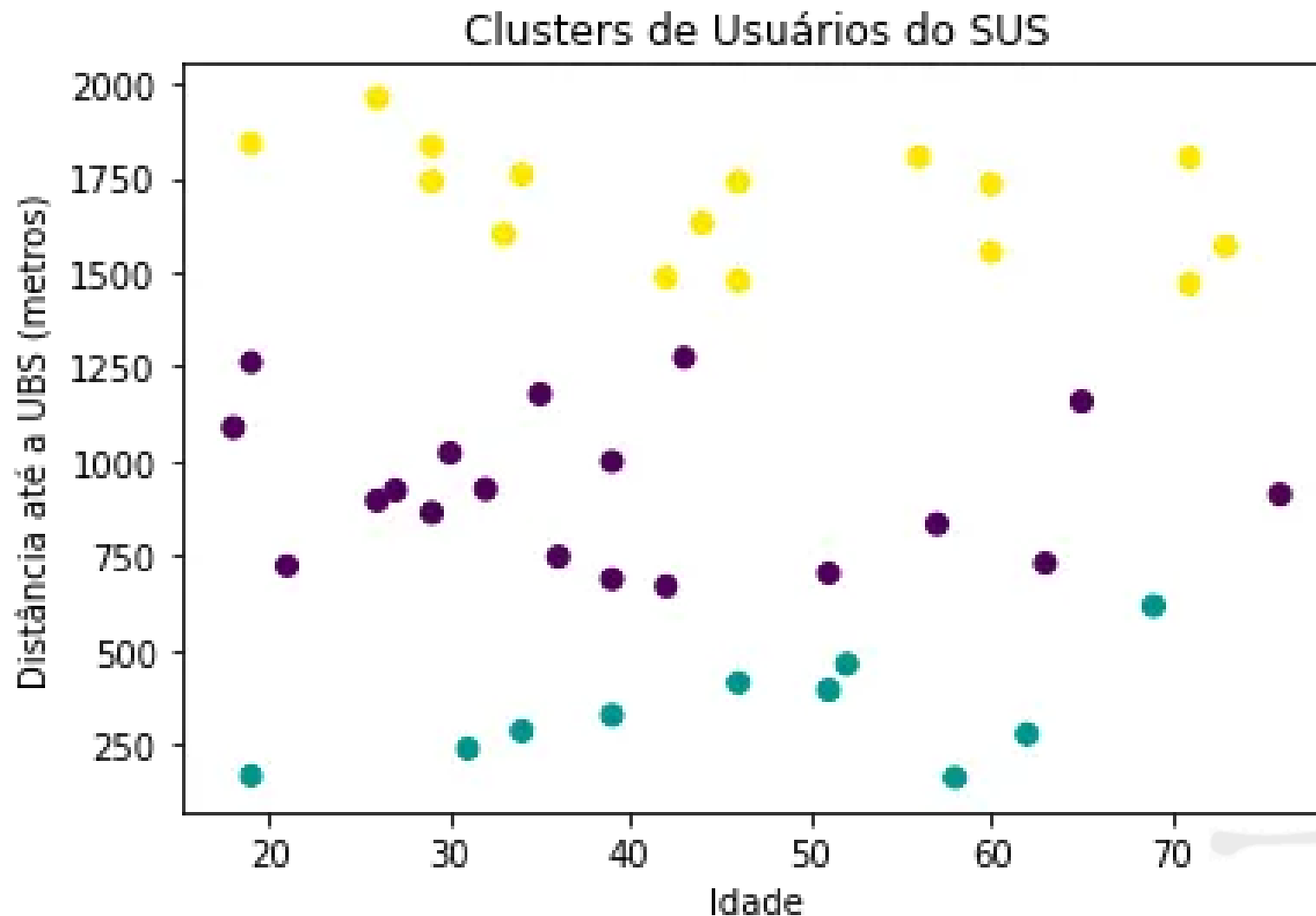
Resumo

- Visualização revela padrões ocultos nos números
- Tendências, outliers e relações não visíveis em tabelas

A Relevância para a Epidemiologia

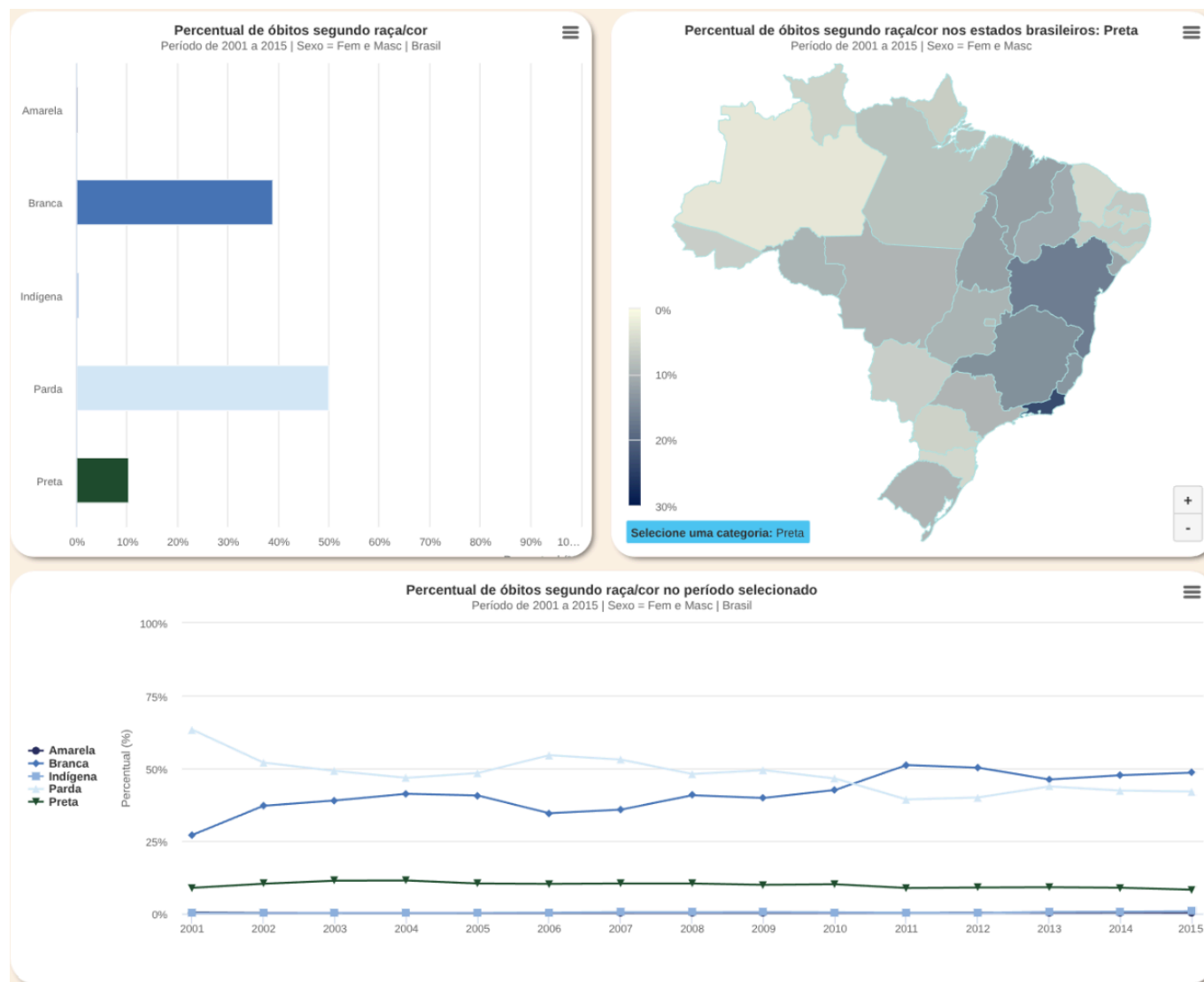
- **Análise Exploratória:** hotspots, clusters, tendências
- **Monitoramento:** progresso de metas, impacto de intervenções
- **Comunicação:** tradução para gestores, comunicadores e sociedade

A Relevância para a Epidemiologia



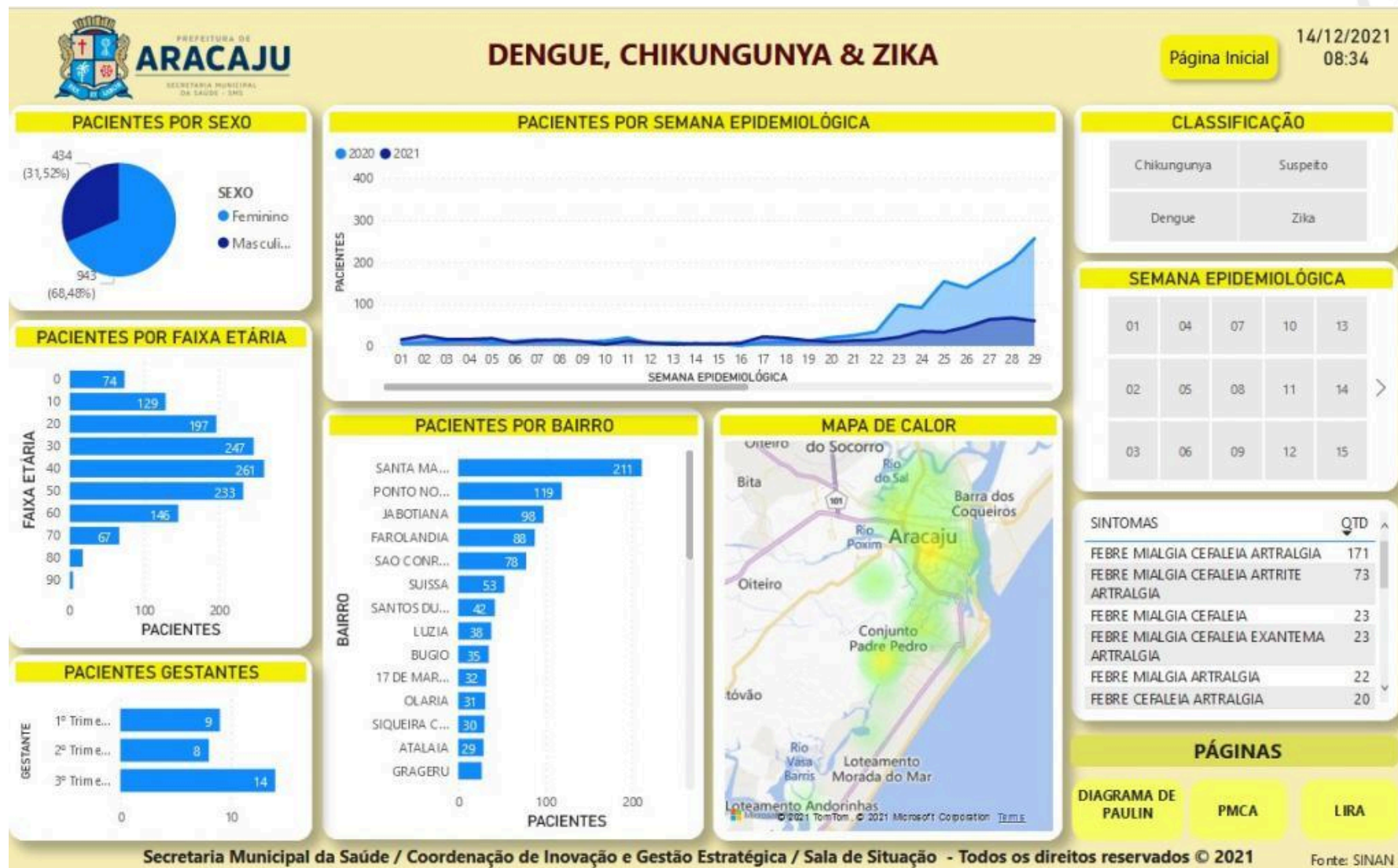
Exemplo 1 de Gráfico de Clusters

A Relevância para a Epidemiologia



Exemplo 2 Gráfico de Tendência temporal e espacial do APP da Coorte de 100M

A Relevância para a Epidemiologia



Exemplo de Painel de monitoramento

Módulo 2: A Natureza dos Dados Epidemiológicos

Fontes de Dados em Saúde no Brasil

- **SIM** (Mortalidade)
- **SINASC** (Nascidos Vivos)
- **SINAN** (Agravos de Notificação)
- **SIA/SIH** (Produção Ambulatorial/Hospitalar)
- **IBGE** (Censos, PNAD)
- **PDD** (Plataforma de Dados Desidentificados do CIDACS)
- Outras fontes (IPEA, DATASUS)

Características e Desafios Estruturais

- **Numeradores e Denominadores:** essência dos indicadores
- **Granularidade:** individual vs. agregado
- **Dimensionalidade:** espacial e temporal
- **Vinculação de Bases (Linkage):** cruzamento de fontes

O “Tratamento” Pré-Visualização

- **Limpeza e Padronização:** correção de inconsistências, agregação de categorias
- **Cálculo de Indicadores:** taxas e índices de interesse
- **Estabilização de Taxas:** médias móveis, modelagem bayesiana
- **Anonimização e LGPD:** privacidade dos dados

Módulo 3: Princípios de Design de Painéis para Pesquisa

Comece com a Pergunta, não com o Gráfico

- Painéis respondem perguntas específicas
- Exemplos:
 - “Onde estão os municípios com maior/menor [indicador]?”
 - “Qual a tendência temporal na macrorregião X?”
 - “Existe associação entre [indicador] e IDH-M?”

A Arquitetura da Informação

(Mantra de Shneiderman)

1. **Visão Geral:** Gráfico de barras, distribuições espaciais e temporais
2. **Zoom e Filtros:** controles interativos
3. **Detalhes sob Demanda:** tooltips e painéis laterais

Interatividade e Filtros Cruzados

- Interação entre elementos
- Seleção em um elemento atualiza todos os outros
- Exemplo: clicar em macrorregião filtra mapa e gráficos
- Exploração fluida e intuitiva

Módulo 4: Escolhendo o Gráfico Certo para a Pergunta Certa

Contextualização com o Caso de Uso Principal

- Mortalidade infantil em MG: 853 municípios
- Desafio: entender desigualdades nos óbitos infantis
- **Apresentação:** painéis como ferramentas de divulgação da pesquisa

Para Análise Espacial -> Mapas

- **Gráfico:** Mapa Coroplético
- **Pergunta:** “Como o indicador se distribui no território?”
- **Exemplo:** MG colorido por taxa de mortalidade infantil
- **Outro exemplo:** cobertura vacinal por região

Para Análise Temporal -> Gráficos de Linha

- **Gráfico:** Gráfico de Linha
- **Pergunta:** “Qual a evolução do indicador ao longo do tempo?”
- **Exemplo:** TMI em MG vs. Brasil
- **Outro exemplo:** internações por doenças cardiovasculares (2010-2020)

Para Comparar Categorias -> Gráficos de Barras

- **Gráfico:** Gráfico de Barras/Colunas
- **Pergunta:** “Como o indicador varia entre grupos?”
- **Exemplo:** TMI média por Macrorregião de Saúde
- **Outro exemplo:** Como é a distribuição do IBP entre os municípios do Nordeste?

Para Explorar Associações -> Gráficos de Dispersão

- **Gráfico:** Gráfico de Dispersão (Scatter Plot)
- **Pergunta:** “Como é a relação entre duas variáveis contínuas?”
- **Exemplo:** TMI vs. Renda per capita (pontos = municípios)
- **Outro exemplo:** taxa de alfabetização vs. prevalência de doença crônica

Para Explorar Tendências em Grupos

- **Gráfico:** Linhas/barras com agrupamento de cores
- **Pergunta:** “Distribuição temporal por grupos escolhidos?”
- **Exemplo:** TMI por ano agregada por raça/cor
- **Outro exemplo:** mortalidade infantil por faixas econômicas

Estudo de Caso Interativo

- **Demonstração ao vivo** de painel construído
- **Narração** usando conceitos da aula:
 - Visão geral no mapa
 - Uso de filtros (municípios grande porte)
 - Atualização automática dos gráficos
 - Detalhes sob demanda (tooltips)

Bibliografia

Knafllic, C. N. **Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

Kirk, A. **Data Visualization: A Successful Design Process**. Birmingham: Packt Publishing, 2012.

Anscombe, F. J. **Graphs in Statistical Analysis**. *American Statistician*. 27 (1): 17–21, 1973. JSTOR 2682899. doi:10.1080/00031305.1973.10478966

Painel de monitoramento de arboviroses auxilia a gestão e mantém população informada. Prefeitura de Aracaju, 2021. Disponível em: https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/95849/painel_de_monitoramento_de_arbo

Xavier, D. B. **Modelo de cluster para análises de usuários do sistema de saúde com Python**. Medium, 2023. Disponível em: <https://medium.com/@danielly.bx/modelo-de-cluster-para-análises-de-usuários-do-sistema-de-saúde-com-python-2fadb1233dbc>

Obrigado!

cidacs
Centro de Integração de Dados
e Conhecimentos para Saúde



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Instituto Gonçalo Moniz

COLABORADORES CIENTÍFICOS:



APOIADORES:



Parque Tecnológico da Bahia
Av. do Mundo, 121, Trobogy
Salvador - Ba, CEP 41745-715



www.cidacs.bahia.fiocruz.br
cidacs@bahia.fiocruz.br

[fiocruzbahia.cidacs](https://www.facebook.com/fiocruzbahia.cidacs)
 [cidacs_fiocruz](https://twitter.com/cidacs_fiocruz)
 [Cidacs Fiocruz](https://www.youtube.com/CidacsFiocruz)